



CENTRO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL

MÍGUELA RODRÍGUEZ ARAUJO — Luque, Paraguay

Java: condicionales

Comparaciones, operadores lógicos e if / else if / else

Laboratorio · Gabinete de Informática — 3º BATIN — Etapa 2

Continuación de "Java desde cero"

"Saber, hacer y transformar"

¿Qué vamos a lograr hoy?

- 1 Comparar valores con ==, !=, <, >, <=, >=
- 2 Combinar condiciones con los operadores lógicos && (Y), || (O) y ! (NO)
- 3 Tomar decisiones en el código con if simple, if / else, e if / else if / else
- 4 Anidar un if dentro de otro para decisiones que dependen de otra decisión anterior
- 5 Aplicar todo esto a casos reales del sistema de la feria estudiantil

01

Operadores de comparación

Antes de decidir, necesitamos poder comparar dos valores y obtener un resultado boolean: true o false.

Los seis operadores de comparación

Operador	Significado	Ejemplo
==	igual a	edad == 18 → false (si edad es 20)
!=	distinto de	edad != 18 → true (si edad es 20)
<	menor que	nota < 6 → true (si nota es 4)
>	mayor que	precio > 5000 → true (si precio es 8000)
<=	menor o igual que	cantidad <= 5 → true (si cantidad es 5)
>=	mayor o igual que	edad >= 18 → true (si edad es 18)

Un cuidado importante

- **== compara, = asigna:** son símbolos distintos con funciones distintas. `edad = 18` le cambia el valor a `edad`; `edad == 18` solo pregunta si `edad` vale 18, sin modificarla.
- **El resultado de una comparación:** siempre es un valor boolean (true o false) — se puede guardar en una variable boolean, o usarlo directamente en un `if`.

Ejemplo: comparaciones en código

- Cada línea evalúa una comparación distinta y guarda el resultado boolean.

```
public class Comparaciones {  
    public static void main(String[] args) {  
        int edad = 20;  
        int nota = 4;  
  
        boolean esMayor = edad >= 18;  
        boolean estaAprobado = nota >= 6;  
  
        System.out.println(esMayor);           // true  
        System.out.println(estaAprobado);       // false  
    }  
}
```

02

Operadores lógicos

Cuando una condición sola no alcanza: combinamos varias condiciones boolean con &&, || y !.

&&, || y !

Operador	Nombre	Se cumple cuando...
&&	Y (AND)	las DOS condiciones son verdaderas
	O (OR)	AL MENOS UNA de las condiciones es verdadera
!	NO (NOT)	invierte el valor: !true es false, !false es true

Tabla de verdad de && y ||



A	B	A && B	A B
true	true	true	true
true	false	false	true
false	true	false	true
false	false	false	false

Ejemplo: && y || en código

```
public class AccesoVIP {  
    public static void main(String[] args) {  
        int edad = 20;  
        boolean esSocio = true;  
  
        boolean accesoVIP = edad >= 18 && esSocio;  
        System.out.println(accesoVIP);    // true  
  
        boolean esFeriado = false;  
        boolean esUltimoDia = true;  
        boolean hayPromo = esFeriado || esUltimoDia;  
        System.out.println(hayPromo);    // true  
    }  
}
```

03

Condicionales: if / else if / else

Ahora sí: usar esas comparaciones y operadores lógicos para que el programa tome decisiones y siga caminos distintos.

La forma más básica: if

- **Sintaxis:** `if (condición) { instrucciones }` — las instrucciones dentro de las llaves solo se ejecutan si la condición es `true`.
- **Si la condición es false:** el bloque simplemente se salta, y el programa sigue después de la llave de cierre.
- **No hay alternativa:** un `if` simple no tiene "plan B" — si querés eso, necesitás un `else`.

Ejemplo: if sin else

```
import java.util.Scanner;

public class MayorDeEdad {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int edad = entrada.nextInt();

        if (edad >= 18) {
            System.out.println("Podés entrar sin acompañante.");
        }
    }
}
```

Condicional doble: if / else

- **Sintaxis:** `if (condición) { ... } else { ... }` — el bloque `else` se ejecuta solo cuando la condición del `if` fue `false`.
- **Nunca los dos:** se ejecuta el bloque del `if` O el del `else`, nunca ambos, y nunca ninguno.

Ejemplo: if / else

```
import java.util.Scanner;

public class MayorOMenor {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int edad = entrada.nextInt();

        if (edad >= 18) {
            System.out.println("Sos mayor de edad");
        } else {
            System.out.println("Sos menor de edad");
        }
    }
}
```

Condicional múltiple: else if

- **Para más de dos caminos:** cuando hay tres, cuatro o más categorías posibles, encadenamos varios else if entre el if y el else final.
- **Orden importa:** Java evalúa las condiciones de arriba hacia abajo, y ejecuta el primer bloque cuya condición sea true — el resto se ignora.
- **El else final es opcional:** pero conviene incluirlo como "caso por defecto", para cubrir todo lo que no entró en ninguna condición anterior.

Ejemplo: clasificar una nota en 4 categorías

```
import java.util.Scanner;

public class ClasificarNota {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int nota = entrada.nextInt();

        if (nota >= 9) {
            System.out.println("Calificación: A");
        } else if (nota >= 7) {
            System.out.println("Calificación: B");
        } else if (nota >= 5) {
            System.out.println("Calificación: C");
        } else {
            System.out.println("Calificación: D");
        }
    }
}
```

if dentro de if (anidado)

- **Decisiones en cascada:** a veces una decisión solo tiene sentido dentro de otra — por ejemplo, el descuento de un socio depende del monto, pero eso solo aplica SI ya es socio.
- **Cada if anidado:** tiene su propio par de llaves, completamente independiente del if que lo contiene.

Ejemplo: if dentro de if

```
import java.util.Scanner;

public class DescuentoAnidado {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        boolean esSocio = entrada.nextBoolean();
        double monto = entrada.nextDouble();

        double descuento = 0;
        if (esSocio) {
            if (monto >= 50000) {
                descuento = 0.20;
            } else {
                descuento = 0.10;
            }
        } else {
            descuento = 0.0;
        }
    }
}
```

Errores comunes a evitar

- **Confundir = con ==:** `if (edad = 18)` es un error — eso asigna, no compara. Siempre `==` para comparar.
- **Olvidar las llaves { }:** en esta práctica siempre son obligatorias, incluso para una sola instrucción.
- **Repetir condiciones innecesarias:** en un `else if` no hace falta repetir lo que ya descartó la condición anterior.
- **No usar paréntesis en condiciones compuestas:** `(a && b) || c`
no es lo mismo que `a && (b || c)`
— cuando hay duda, usá paréntesis.

20 ejercicios en la práctica interactiva

Los ejercicios 13 a 32 de la página "Java desde cero" cubren, de menor a mayor dificultad:

if simple

Ejercicios 13–16

Mayor de edad, saldo, número par, aprobado

if / else

Ejercicios 17–20

Mayor o menor, par o impar, aprobado o no, puesto abierto

if / else if / else

Ejercicios 21–25

Clasificar nota, franja horaria, categoría de precio, tamaño de grupo, descuento

&&, || y !

Ejercicios 26–30

Acceso VIP, promoción 2x1, validar datos, negación, condición compuesta

if anidado

Ejercicios 31–32

Descuento anidado y sistema de acceso integrador

Lo que viene

- Hoy sumamos: comparación, operadores lógicos, y condicionales (simple, doble, múltiple, anidado).
- Practicar en la página interactiva es clave — los 20 ejercicios nuevos van de lo más simple a un caso integrador.
- La próxima clase de Laboratorio seguimos con ciclos: while, do-while y for — estructuras que casi siempre usan una condición de corte, como la que vimos hoy.